

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería.

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.

Laboratorio de pensamiento computacional, Sección 20

Docente: Ing. Karl Martin Bech Furlán

Proyecto 2

“Gestión de granja por Consola”

Estudiante:

Boris Sebastian Aguilar Quiroa 1320025

Guatemala, 6 de mayo del 2026

Análisis y diseño

Entradas:

- Configuración inicial: Cantidad de dinero inicial, número de empleados, sueldo por empleado, meses por simular, cantidad de filas y columnas para armar la cuadrícula.
- Interacción del usuario: Opciones del menú.
- Acciones en parcela: Coordenadas elegidas para sembrar, regar o consultar la parcela.
- Tipo de siembra: Elegir entre Papa, Tomate o Fresa al momento de sembrar.

Procesos:

- Creación de la granja: Iniciar la matriz de parcelas con las filas y columnas ingresadas.
- Gestión de dinero: Restar Q40 del total cada vez que se riega una parcela. Al usar la opción de avanzar de mes, calcular el pago total y restarlo del dinero.
- Crecimiento y Riego: Al avanzar de mes, sumarle 1 mes de crecimiento a las plantas. Si la parcela fue regada, sumarle 2 meses en lugar de 1. Reiniciar el estado de riego de todas las parcelas a falso para el siguiente mes.
- Cosechas: Revisar el tiempo de cada planta al avanzar mes. Si ya cumplieron su tiempo: Papa = 2 meses, Tomate = 3 meses, Fresa = 4 meses, sumar los ingresos correspondientes: Q450, Q650, Q900, al dinero total y dejar la parcela vacía.
- Control del ciclo: Validar constantemente si el dinero llega a 0 o si los meses restantes llegan a 0 para terminar el programa.

Salida:

- Mostrar el menú principal en consola.
- Al consultar, mostrar la información de una parcela: Tipo de cultivo, Estado de crecimiento y si fue regada este mes (Sí/No) o si está disponible.
- Mensajes de confirmación en consola al sembrar, cobrar ingresos por cosechas o pagar empleados.
- Reporte final: Mostrar el dinero final, total de ingresos, total de egresos, meses simulados, cantidad sembrada de cada tipo, cantidad de cosechas por tipo, total de riegos y parcelas vacías al terminar.

Variables:

- dineroActual (double)
- cantidadEmpleados (int)
- sueldo_empleado (double)
- mesesRestantes (int)
- filasMatriz (int)
- columnasMatriz (int)
- opcionMenu (int)
- Variables para el reporte (int): totalIngresos, totalEgresos, contPapas, contTomates, contFresas, cosechasPapas, cosechasTomates, cosechasFresas, totalRiegos.

Validaciones requeridas:

- La cantidad de dinero inicial, meses y número de empleados no pueden ser números negativos.
- Al elegir fila y columna, se debe validar que el número ingresado no se salga de los límites de la matriz.
- Al sembrar: Validar que la parcela escogida este Vacía, sino no deja sembrar.
- Al regar: Validar que la parcela Sí tenga una siembra, verificar que no haya sido regada ya en ese mes, y validar que el dineroActual sea mayor o igual a Q40 para poder pagar el riego.

Definición de Clases del Sistema:**Clase Parcela**

Representa cada cuadro de la cuadrícula de la granja. Atributos:

- tipoSiembra (string): Guarda el nombre de la planta.
- mesesCrecimiento (int): Lleva el conteo de cuántos meses lleva creciendo la planta.
- regadaEsteMes (bool): true si ya se pagó el riego en el mes actual, false si no.

Explicación de Reglas

- El programa debe seguir corriendo en un ciclo while mientras $\text{mesesRestantes} > 0$ y $\text{dineroActual} > 0$.
- Regla de Riego: Solo se puede regar una planta una vez al mes y cuesta Q40. Si se riega, el beneficio es que al darle a "Avanzar de mes", esa planta crece 2 meses de un solo golpe a diferencia de si no se riega, que solo crece 1 mes.
- Regla de Cosecha: Las cosechas se revisan solo al avanzar de mes. Si la papa llegó a 2 meses, el tomate a 3 o la fresa a 4, automáticamente se vende, se suma el dinero a los ingresos, y la parcela vuelve a quedar vacía.
- Al terminar el ciclo ya sea por quedarnos sin dinero o llegar al último mes, el programa obliga a imprimir un reporte con todo el resumen de la partida.

Diagrama de flujo

https://drive.google.com/file/d/1gMpuMtgET64RkqSUAKg8GKLji2-iFq_c/view?usp=sharing